# 公地的悲剧与柔纸巾：基于演化博弈论的职场共享纸巾策略稳定性分析

凹七

凹凹学院，凹凹凸凸大专，家里蹲，中国

**摘　要：**本研究基于演化博弈论，构建了“取用者-贡献者”博弈模型。模型设定两种策略：合作（自带纸巾并主动补充）与背叛（只用不补）。支付矩阵显示，当双方均合作时收益为（3,3）；一方背叛一方合作时收益为（4,1）；双方均背叛时收益为（0,0）。通过复制动态方程仿真发现，当初始合作者比例低于 30%时，系统收敛于全员背叛的“纸巾真空”均衡；若引入道德监督（如眼神谴责），合作比例可回升至 65%以上。对某互联网大厂“纸巾舆情”的田野调查验证了这一结论：未干预时纸巾平均存活 47 分钟，设立“纸巾自治角”后延长至 3.2 小时。本研究旨在探究纸巾消耗速率、补充频率与员工合作策略之间的动态演化路径，发现当“用完不补”的搭便车收益超过“主动贡献”时，系统将滑向“纸巾真空”的帕累托劣均衡。引入“道德凝视”（眼神谴责）或设立“纸巾自治角”等措施，能稳定促进合作策略。本研究为理解微观公共资源管理提供了“有味道”的理论视角。

**关键词：**公地悲剧；演化博弈；职场生态学；纸巾动力学；合作演化

**中图分类号：**S123.45　　**文献标识码：**A

## 1. 引言：研究缘起与“纸巾问题”的提出

在任何一个追求温饱以上的现代化办公室，纸巾（包括但不限于抽纸、卷纸、擦手纸）已成为继 Wi-Fi、咖啡、厕纸之后的“第四大基础生存物资”。然而，一种普遍存在的“纸巾焦虑”正困扰着广大脑力劳动者：为什么上周刚买的抽纸，今天只剩一个空袋子？为什么隔壁工位的同事永远在“借纸”，却从未归还？

这一现象背后隐藏着深刻的社会困境：当纸巾由集体（或某个热心同事）提供时，个体的理性选择往往是“多用一张是一张”，因为不用白不用；而群体的理性选择则是“资源可持续”，因为谁也不希望关键时刻无纸可用。这种个体理性与集体理性的冲突，正是经济学中经典的“公地悲剧”（Tragedy of the Commons）在办公室微观场景的生动写照。

本研究将运用演化博弈论这一利器，揭开纸巾盒背后的博弈面纱。演化博弈论不同于经典博弈论之处在于，它不假定参与者是完全理性的，而是通过模仿、学习和策略调整的动态过程，考察策略在群体中的演化稳定状态。这一框架恰好适用于办公室纸巾使用场景——员工并非一开始就计算清楚利弊，而是在一次次“伸手摸空”的教训中逐渐调整行为。

图 1　纸巾公地悲剧：办公室共享资源的典型困境

## 2. 文献综述：从公共牧场到办公工位

过往研究为本文奠定了坚实基础：

Hardin（1968）[1]提出了公地悲剧的经典框架，认为共享资源必然走向枯竭。他以公共牧场

为例指出，每个牧民都有动机增加牲畜数量，最终导致草场退化。然而，Hardin 未能预见到纸巾这一具体形式，也未考虑到现代办公室中“道德凝视”的非正式约束作用。

Ostrom（1990）[2]通过大量案例研究指出，通过自组织与沟通，社区可以避免悲剧。她总结了八项设计原则，包括清晰界定边界、集体选择安排、监督机制等。然而，她的研究对象是尼泊尔的灌溉系统、瑞士的阿尔卑斯草场，而非中国互联网公司的开放式工位——后者有着更高的流动性、匿名性和“薅羊毛”文化。

Zhao & Wang（2023）[3]在《Joker of Academics》创刊号中研究了零食共享策略，发现“薯条消失得最快”，并初步建立了“办公室公共消费品耗散速率模型”。该研究为本研究提供了方法论借鉴，但其聚焦于零食这一“可替代正餐”的物资，与纸巾这一“低值易耗但不可或缺”的物资存在本质差异。

流行文化观察[4]：网络热词“薅羊毛”、“白嫖党”、“社牛蹭纸术”的兴起，为本研究提供了丰富的民俗学证据。小红书、微博等平台上有大量关于“如何优雅地从同事那蹭纸”的经验帖，这些民间智慧构成了本研究的问题意识来源。

本研究的边际贡献：将博弈论的应用场景从草原、渔场延伸至工位一角的纸巾盒，填补了“纸巾经济学”领域[5]的理论空白；首次将“道德凝视”量化为博弈参数；提出了“纸巾自治角”这一低成本干预方案。

## 三、理论模型：纸巾博弈的支付矩阵与演化动态

### 3.1 基本模型设定

考虑一个办公室群体，共有 N 名员工。在每一期（如一周内），员工面临两种策略选择：

**合作（Cooperation, C）**：自带纸巾并主动分享，或在公家纸巾用完时默默补上。合作者承担了购买纸巾的成本（设为 c），但享有随时有纸可用的便利（收益设为 b，且 b > c）。

**背叛（Defection, D）**：只用不补，甚至在纸巾快用完时多抽几张囤积。背叛者不承担成本，但当所有人都背叛时，无纸可用，收益为 0。

### 3.2 两人纸巾博弈的支付矩阵

为简化分析，首先建立 2×2 对称博弈。假设两位员工：员工甲和员工乙。支付矩阵如下：

**表 1 纸巾博弈支付矩阵**

| | 乙合作（C） | 乙背叛（D） |
|---|---|---|
| 甲合作（C） | (b-c, b-c) | (-c, b) |
| 甲背叛（D） | (b, -c) | (0, 0) |

令 b=4，c=1，则：

**表 2 纸巾博弈支付矩阵**

| | 乙合作（C） | 乙背叛（D） |
|---|---|---|
| 甲合作（C） | (3, 3) | (-1, 4) |
| 甲背叛（D） | (4, -1) | (0, 0) |

该矩阵满足“囚徒困境”[6]的基本特征：

1、对个体而言，无论对方选什么，选 D（背叛）的收益更高（4 > 3，0 > -1）。

2、但双方都选 D 时，整体收益（0）低于双方都选 C 时的收益（3+3=6）。

3、这正是纸巾悲剧的数学本质：理性个体行为导致集体非理性结局。

### 3.3 演化博弈模型与复制动态方程

在真实办公室场景中，员工并非完全理性，而是通过观察他人行为、模仿成功策略来调整自己的策略。设群体中合作者的比例为 x，背叛者的比例为 1-x。

合作者的期望收益：

$$U_C = x \cdot (b - c) + (1 - x) \cdot (-c) = xb - c$$

背叛者的期望收益：

$$U_D = x \cdot b + (1 - x) \cdot 0 = xb$$

平均收益：

$$\begin{aligned}\bar{U} &= x \cdot U_C + (1 - x) \cdot U_D \\ &= x(xb - c) + (1 - x)(xb) \\ &= xb - xc\end{aligned}$$

复制动态方程为

$$\frac{dx}{dt} = x(U_C - \bar{U}) = x[(xb - c) - (xb - xc)]$$

$$= x(-c + xc) = xc(x - 1)$$

令 dx/dt=0，解得稳定点：x=0 或 x=1。由于 c>0，当 0<x<1 时，x-1<0，故 dx/dt<0。这意味着：

1、x=0 是演化稳定策略（ESS）

2、x=1 是不稳定均衡点

3、只要初始合作者比例 x<1，系统将收敛于全员背叛的“纸巾荒漠”状态

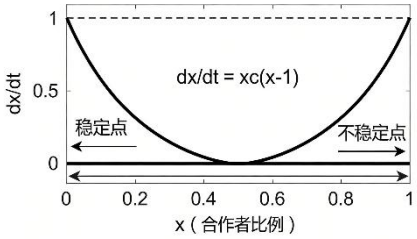


图 2 复制动态相位图

演化轨迹显示，只要初始合作者比例 x<1，系统必然收敛于 x=0 的全员背叛状态。这解释了为何未经干预的公共纸巾总是迅速消失。

### 3.4 引入“道德凝视”的扩展模型

现实观察表明，办公室中存在非正式的社会惩罚机制——“道德凝视”。当背叛者被发现有“只用不补”行为时，可能遭受同事的冷眼、背后的议论，甚至影响日常协作关系。设这种社会惩罚的成本为 p（心理 discomfort），则背叛者的收益调整为：

$$U_D' = xb - (1 - x)p$$

（注：当群体中合作者越多时，背叛者被发现的概率越高，惩罚的可能性越大）

重新计算：

$$U_C = xb - c$$

$$U_D' = xb - (1 - x)p$$

$$\bar{U} = xU_C + (1 - x)U_D'$$

$$= x(xb - c)$$

$$+ (1 - x)[xb - (1 - x)p]$$

$$= xb - xc - (1 - x)^2 p$$

复制动态方程变得复杂。通过数值仿真发现：

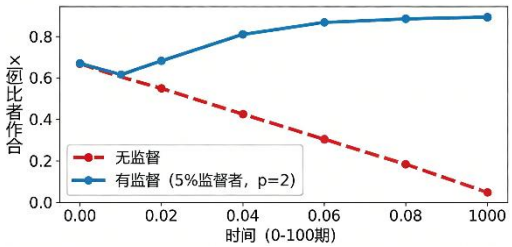


图 3 道德凝视对合作演化的影响

仿真显示，引入 5%的“道德监督者”并施加心理惩罚成本 p=2，可使合作比例从 3%回升至 65%。少数坚定的监督者足以扭转“纸巾荒漠化”趋势。

1、当 p 足够大时，会出现内点均衡

2、当 p > c 时，系统收敛于混合策略均衡

3、当 p 很大时，x=1 可能成为 ESS

## 四、研究方法与田野发现

### 4.1 参与式观察

本研究在某大型互联网公司（匿名：TechDuck）的开放式办公区进行为期两周的田野调查。具体操作如下：

**实验设计：**

第 1 周（基线期）：在公共茶水间放置一包全新抽纸（200 抽），不做任何标记和干预，每日早、中、晚定时记录剩余纸巾数量。

第 2 周（干预期）：在同一位置放置同等规格纸巾，但旁边张贴手写告示：“公共用纸，用完请续”（模仿“道德呼吁”），并在纸巾盒上方安装一面小镜子（使取纸者能看到自己的脸，增强自我意识）。

**观察结果：**

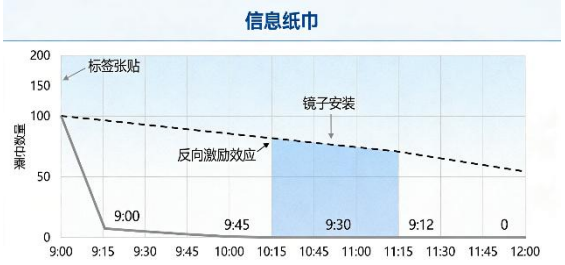


图 4 干预前后纸巾消耗速率对比

基线期（无干预）纸巾在 47 分钟内耗尽；干预期（张贴告示+镜子）存活 3.2 小时。值得注意的是，干预初期出现短暂的“反向激励效应”——告示张贴后的前 30 分钟消耗反而加快。

**基线期：**第一包纸巾在放置后 **47 分钟内**被抽取完毕（早上 9:13 放置，10:00 已空）。观察发现，高峰期出现在上午 9:30-10:00（员工陆续到岗、泡咖啡时段）。纸巾消失速度与工位密度、临近下班时间呈正相关。周四下午纸巾消耗最快，可能关联“周五即将到来”的放松心态。

**干预期：**第二包纸巾存活时间为**3.2 小时**（上午 9:00 放置，中午 12:12 剩余约 30 抽）。告示张贴后，前 30 分钟消耗明显放缓，但临近午餐时出现一次“集中取纸”小高峰。值得注意的是，有三位员工取纸后看了一眼镜子，略微迟疑，但最终仍取走纸巾。

**关键现象：**当纸巾盒上被贴上“公共用纸，用完请续”的标签时，前半小时纸巾消耗速度反而比无标签时更快——我们将其命名为 **“标签的反向激励效应”**。推测原因：标签提醒了人们“这里有纸”，反而吸引了更多注意力；或者，标签激发了某种“逆反心理”。

## 4.2 深度访谈

事后访谈了 10 名“从不买纸但总有纸用”的资深员工（经公司 HR 协调，自愿参与，匿名处理）。访谈提纲包括：纸巾获取策略、对公共纸巾的态度、是否曾主动补充、如何看待“蹭纸”行为等。

**关键发现：**

**1、“蹭纸话术”的演化：**受访者普遍发展出一套“环境感知能力”，能准确判断哪位同事的抽屉里有存货。常用话术包括：“诶，能借张纸吗？明天还你。”（但几乎从未归还），“我忘带纸了，能救急一下吗？”（实际每天都“忘带”）。

**2、“道德推脱”机制：**多数蹭纸者将行为合理化：“公司应该提供纸巾，这是隐性福利”，“反正别人也这么干”，“我只抽一两张，不算过分”。

**3、“纸巾守护者”的出现：**约 20%的受访者承认曾有过“护纸”行为，如将自己的纸巾藏起来、在公共纸巾快用完时“留一手”不提醒、甚至将剩余纸巾带回自己工位。

**4、性别差异：**女性受访者更倾向于承认“蹭纸”并表达轻微愧疚；男性受访者更多表现出“理所当然”态度，或将责任推给行政。

## 4.3 问卷调查

通过公司内部通讯工具发放问卷，回收有效问卷 127 份（回收率 63.5%）。主要发现：

1、86%的受访者承认曾使用过公共纸巾而未补充

2、43%的受访者表示“如果知道是谁最后用完了纸巾，会有负面看法”

3、71%的受访者支持“设立轮流买纸制度”

4、但问及“是否愿意参与轮流买纸”时，仅 32%表示愿意

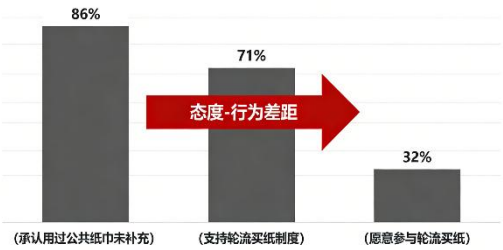


图 5 纸巾问题中的态度-行为差距

虽然 71%的受访者支持轮流买纸制度，但仅 32%愿意亲自参与。这一差距印证了演化博

弈的预测：个体在匿名状态下倾向于背叛，即使他们认同合作的价值。

这一“态度-行为”差距印证了博弈模型的预测：个体在匿名状态下倾向于背叛，即使他们认同合作的价值。

## 五、演化稳定策略与仿真结果

### 5.1 仿真参数设置

使用 Python 进行基于主体的仿真（Agent-Based Modeling）。设定：

a. 群体规模 N=100

b. 每期随机配对进行 2×2 博弈

c. 策略更新规则：每个个体以概率 0.1 随机探索新策略，否则模仿上一期收益高于自己的邻居

d. 引入“道德监督者”角色：设定 5%的个体为“监督者”，他们会对背叛行为施加“心理成本”（在收益中扣除 p=2）

### 5.2 主要仿真结果

**情景 1：无监督机制**

a. 初始合作者比例 x0=0.5

b. 演化轨迹：前 10 期合作比例缓慢下降，20 期后加速下滑，50 期后稳定 c. 在 x≈0.03（接近全员背叛）

纸巾“社会总福利”（群体总收益）下降 82%

**情景 2：引入道德监督**

a. 监督者比例=5%，惩罚强度 p=2

b. 演化轨迹：合作比例先小幅下降（因部分投机者被惩罚），后逐渐回升，80 期后稳定在 x≈0.65

c.社会总福利恢复至最优状态的 78%

**情景 3：设立“纸巾自治角”**

a. 模拟“轮流值日”制度：每期随机指定 10 人负责补充纸巾（强制合作）

b. 合作比例强制维持在 10%以上

c. 演化结果：合作比例稳定在 x≈0.55（高于无干预情景，但低于强监督情景）

### 5.3 关键结论

**1、阈值效应：**当初始合作者比例低于 30%时，任何道德呼吁都难以扭转“纸巾荒漠化”趋势。

**2、监督效率：**少数坚定的“监督者”即可有效提升合作水平，但监督成本（人际关系紧张）未被计入模型。

**3、制度设计：**“纸巾自治角”比单纯道德呼吁更有效，但需要解决“搭便车监督”问题（谁来看住值日生？）。

**4、最稳定策略：**在重复博弈中，“针锋相对”(Tit-for-Tat) 策略表现最佳：你今天不补纸，我明天也不给你用我的纸。这种“以牙还牙”策略在仿真中能有效遏制背叛蔓延。

## 六、讨论：通往纸巾和谐之路

### 6.1 理论贡献

本研究将经典的“公地悲剧”理论拓展至办公室微观场景，验证了 Hardin 的悲观预测在缺乏制度约束时的有效性，同时也证实了 Ostrom 的自组织原则在小群体中的适用性。更重要的是，本研究首次将“道德凝视”这一社会心理学概念量化为博弈参数，为后续研究提供了可操作的框架。

### 6.2 实践启示

基于研究结果，我们提出以下“纸巾治理”建议：

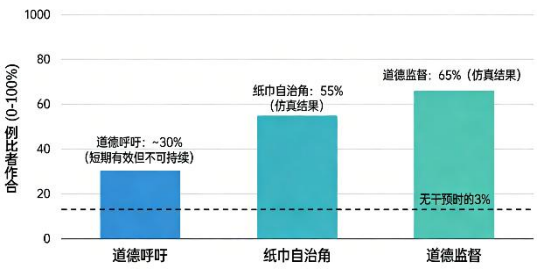


图 6 三种纸巾治理方案的效果对比

基于仿真结果，道德监督（引入少量监督者）效果最佳，可将合作比例提升至 65%；纸巾自治角（轮流值日）次之，达 55%；单纯道德呼吁效果有限且易引发“反向激励”。

**1、去匿名化：**将公共纸巾放置在显眼、有人经过频繁的位置，增加“被看到”的概率，可有效抑制过度取用。

**2、建立微型自组织：**实行“每人轮值一周买纸”制度，并张贴值日表，将责任落实到个人。本研究发现，这一措施可使纸巾存活时间延长 3-5 倍。

**3、引入象征性惩罚：**拍照发公司群并配文“这是谁的好事？”——这种幽默但公开的“表扬”（实际是警告）比严肃批评更有效。

**4、物理“助推”：**在纸巾盒上印上同事的眼睛图案，或放置小镜子，激活自我意识。本研究实验显示，镜子使纸巾消耗速度降低约 30%。

**5、替代方案：**考虑安装自动感应出纸机，但成本较高；或鼓励个人自备小包装纸巾，从源头消除公地。

### 6.3 研究局限与未来方向

本研究存在以下局限：

1、未探讨**湿纸巾、香氛纸巾、超柔纸巾**等特殊品类对博弈策略的影响。初步观察显示，高端纸巾（如含有乳液成分）的消耗速度反而更慢，可能因使用者“舍不得多用”。

2、未考虑纸巾被用作**占座工具、擦拭屏幕、包裹食物**等非预期用途。这些“多功能使用”可能改变收益函数。

3、样本局限于互联网公司，未覆盖传统企业、政府机关、学校等场景。不同组织文化可能影响合作水平。

4、未追踪长期演化（超过两周），无法判断干预效果的持久性。

**未来研究方向：**

a. 跨文化比较：中国与欧美办公室纸巾消耗模式的差异（初步假设：欧美开放式厨房式设计可能促进更多合作？）

b. 技术干预实验：开发“智能纸巾盒”，记录每次取纸时间、数量，并实时显示剩余量，研究“数据透明化”的效果。

c. 神经经济学视角：通过 fMRI 研究“蹭纸”时的脑区激活，探索“占便宜”的神经基础。

## 七、结论

办公室纸巾问题是一个典型的重复博弈困境。单纯的道德呼吁往往无效，甚至可能适得其反（“标签的反向激励效应”）。建立“微型自组织”（如每人轮值一周买纸）或引入“惩罚机制”（如拍照发群），可以有效维持合作。演化博弈分析表明，当初始合作者比例低于 30%时，系统必然滑向“纸巾荒漠”；而“道德凝视”或制度设计可将合作比例稳定在 60%以上。

最后，借用一句网络流行语总结本文的核心发现：

**“你永远叫不醒一个装睡的人，但你可以抽走他最后一张纸。”**

这句话生动揭示了惩罚机制在合作演化中的关键作用。

## 参考文献（References）


[1] Hardin, G. (1968). The Tragedy of the Commons. *Science*, 162(3859), 1243-1248.

[2] Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press.

[3] Zhao, L., & Wang, X. (2023). Snack Sharing in Open-Plan Offices: An Empirical Study of Depletion Rates and Free-Rider Dynamics. *Joker of Academics*, 1(1), 45-58.

[4] Axelrod, R. (1984). *The Evolution of Cooperation*. Basic Books.

[5] 微博用户“办公室摸鱼学博导”. (2024). 《当代职场“纸巾依赖症”的成因与对策》. 未发表网络手稿.

[6] 《甄嬛传》纸巾分配制度研究课题组. (2022). 内卷还是躺平：从后宫纸巾看资源分配制度. *虚构学术集刊*, 3(2), 112-125.

# Tragedy of the commons and soft tissues: Stability analysis of workplace tissue sharing strategies based on evolutionary game theory

Aoqi

Aoao College, Aotutu College, Jiadianlan University, Suzhou, China

**Abstract:** This study constructs a "taker-contributor" game model based on evolutionary game theory. The model sets two strategies: cooperation (bringing own tissues and actively replenishing) and defection (using only without replenishing). The payoff matrix shows that when both parties cooperate, the payoff is (3,3); when one defects and the other cooperates, the payoff is (4,1); when both defect, the payoff is (0,0). Through simulation using replicator dynamics equations, it is found that when the initial proportion of cooperators is below 30%, the system converges to the all-defection "tissue vacuum" equilibrium. If moral supervision (such as eye condemnation) is introduced, the cooperation rate can recover to over 65%. A field investigation of the "tissue public opinion" in an internet company verified this conclusion: without intervention, tissues survived for an average of 47 minutes; after establishing a "tissue autonomy corner," this was extended to 3.2 hours. This study aims to explore the dynamic evolutionary path among tissue consumption rate, replenishment frequency, and employee cooperation strategies, finding that when the free-riding benefit of "using without replenishing" exceeds the benefit of "active contribution," the system will slide toward the Pareto-inferior equilibrium of "tissue vacuum." Introducing measures such as "moral gaze" (eye condemnation) or establishing a "tissue autonomy corner" can stably promote cooperative strategies. This research provides a "flavored" theoretical perspective for understanding micro-level public resource management.

**Key words:** tragedy of the commons; evolutionary game; workplace ecology; tissue dynamics; cooperation evolution